

LAPORAN KEGIATAN 7 (SPRINT 3)**Pengkodean Modul Inti Aplikasi (MVC Laravel Framework)****Nama Proyek:** Sistem Informasi E-Supply Chain Management (E-SCM) Klaster IKM Marmer Tulungagung**Stack & Arsitektur:** PHP 8.3 / Laravel 11.56 MVC + MySQL 8.0 + Tailwind CSS + Chart.js**Mitra Studi Kasus:** UD Cahaya Onix & UD Putra Abadi (Kabupaten Tulungagung)**Waktu Pelaksanaan:** Bulan ke-3 (Sprint 3)**1. Ringkasan Eksekutif Hasil Implementasi**

Kegiatan 7 telah berhasil merealisasikan seluruh rancangan basis data (Kegiatan 4) dan desain antarmuka interaktif (Kegiatan 6) ke dalam arsitektur backend nyata berbasis Laravel MVC Framework dengan integrasi data empiris lapangan (UD Cahaya Onix & UD Putra Abadi). Sistem telah berhasil dihubungkan ke basis data MySQL (`db_escm_marmer`) memuat 40 transaksi riil material batu marmer/kali dan 35 batch SPK historis (2025–2026), serta menyediakan 33 rute fungsional, 12 Eloquent Models, 7 Controllers, 1 Middleware RBAC, dan 11 modul tampilan Blade.

2. Formulir 7.1: Matriks Pemetaan Modul, Controller & Rute Sistem

No	Modul Sistem	Controller	Endpoint URL	Metode	Deskripsi Fungsi Operasional
1	Autentikasi & RBAC	AuthController	/login /logout	GET/POST POST	Login multi-role (Owner, Gudang, Produksi, Distribusi), proteksi CSRF & session timeout.
2	Dashboard Eksekutif	DashboardController	/dashboard /supply-chain-flow /reports	GET GET GET	Agregasi 4 Card KPI, visualisasi 8 Tahap Alur Marmer, grafik tren 6 bulan, status 7 mesin bubut.
3	Bahan Baku (Hulu)	MaterialController	/materials /materials/transaction	GET/POST POST	Manajemen stok bongkahan marmer/onyx/batu kali, filter status stok kritis, mutasi In/Out.
4	Produksi & SPK	ProductionController	/production/kanban /production/work-order /production/wip	GET POST GET	Kanban Board 5 Kolom, penerbitan SPK baru, tracking utilisasi mesin bubut (35 batch historis).
5	Quality Control (QC)	QcController	/qc /qc/inspect	GET POST	Form inspeksi QC Tahap 1 (Bentuk) & QC Tahap 2 (Poles & Uji Afur). Auto-update stok jadi.
6	Hilirisasi Residu	WasteController	/waste	GET/POST	Pencatatan limbah potongan layak cladding/stepping stone dan residu lumpur bubut (m³).
7	Distribusi & Packing	DistributionController	/distribution /distribution/shipment	GET POST	Manajemen Surat Jalan (SJ), verifikasi checklist packing kayu, plat truk & supir.
8	AI Forecasting	ForecastingController	/forecasting /forecasting/calculate	GET POST	Integrasi HTTP Client ke microservice Python FastAPI (Model Holt-Winters, MA, skor MAPE & RMSE).

3. Formulir 7.2: Hasil Pengujian Rute & Verifikasi Fungsional

Seluruh 12 endpoint rute kunci telah diverifikasi secara otomatis menggunakan unit HTTP response testing:

No	Endpoint Route	Method	Expected	Actual	Hasil Respon & Komponen	Status
1	/login	GET	200 OK	200 OK	Blade login view rendered cleanly with CSRF token	PASS
2	/dashboard	GET	200 OK	200 OK	Aggregated 4 KPI cards, chart datasets, and critical tables	PASS
3	/supply-chain-flow	GET	200 OK	200 OK	8 Stages interactive flow rendered with active nodes	PASS
4	/materials	GET	200 OK	200 OK	Paginated inventory table, filter grade, & quick transaction modal	PASS
5	/production/kanban	GET	200 OK	200 OK	5 Columns loaded with active Work Order cards	PASS
6	/production/wip	GET	200 OK	200 OK	Lathe machines utilization and active step tracking	PASS
7	/qc	GET	200 OK	200 OK	Two-stage inspection form rendered with validation rules	PASS
8	/waste	GET	200 OK	200 OK	Residue logs and by-product utilization table loaded	PASS
9	/distribution	GET	200 OK	200 OK	Shipment list loaded with crate packing checklist state	PASS
10	/forecasting	GET	200 OK	200 OK	AI forecast curve visualizer rendered with MAPE & RMSE metrics	PASS
11	/reports	GET	200 OK	200 OK	PCE (64.58%) and supply chain efficiency analytics ready	PASS
12	/api/health	GET	200 OK	200 OK	JSON status online from microservice gateway	PASS

4. Kesimpulan & Rekomendasi Tahap Berikutnya

Pengkodean modul backend Laravel pada Kegiatan 7 telah diselesaikan dengan standar kode bersih (Clean Code Architecture) dan kepatuhan penuh terhadap aturan keamanan konfigurasi sistem.

- **Langkah Selanjutnya (Kegiatan 8 & 9):** Menjalankan microservice Python FastAPI secara penuh dan menguji koneksi live payload prediksi peramalan, dilanjutkan dengan pelaksanaan Black-Box Testing pada skenario operasional ekstrim.

5. Output Akhir & Deliverable Kegiatan 7

- ✓ **Arsitektur MVC Laravel 11+ Lengkap:** 33 rute, 12 Eloquent Models, 7 Controllers, dan 1 Middleware RBAC.
- ✓ **Integrasi Basis Data Empiris:** Terkoneksi ke `db_escm_marmer` dengan 40 transaksi material riil dan 35 SPK historis.
- ✓ **11 Template Antarmuka Blade:** Lengkap dengan Tailwind CSS, icon dinamis Lucide, dan grafik analitik Chart.js.
- ✓ **Verifikasi Pengujian Rute 100% PASS:** Seluruh 12 endpoint kunci merespons dengan HTTP Status 200 OK.